

光的偏振

15.1 自然光和偏振光

线偏振光的特点：

1. 光和振动方向始终同平面

自然光的特点：

1. 各方向光的振动等概率
2. 各方向光的振幅相等
3. 各方向光的相位关系不能确定

部分偏振光的特点：

1. 各方向光的振幅不同，某方向振幅最大，与之正交方向振幅最小
2. 各方向相位无关系

由部分偏振光，分为线偏振光和自然光部分，分别记为 I_p 和 I_n ，则定义偏振度 P ：

$$P = \frac{I_p}{I} = \frac{I_p}{I_p + I_n}$$

自然光的偏振度为 0，线偏振光的偏振度为 1

光矢量沿着波线随着时间匀速旋转，端点是椭圆或圆，这样的偏振光就是椭圆偏振光或圆偏振光，将光强分为 x 轴方向和 y 轴方向，则设：

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(kz - \omega) \\ E_y = E_{0y} \cos(kz - \omega + \Delta\varphi) \end{cases}$$

则对于不同的 $\Delta\varphi$ ，合成的偏振光不同

15.2 马吕斯定律

二向色性：晶体吸收某个方向振动的光，与之垂直的保留，可制偏振片。自然光透过偏振片的方向称为偏振化方向

光强为 I 的自然光射入偏振片，透射光强为 $I/2$

光强为 I 的线偏振光射入偏振片，满足马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

其中 θ 是入射线偏振光与偏振方向的夹角

15.3 布鲁斯特定律

一般来说，**自然光**射入各向同性透明介质：

- 反射光是**部分偏振光**，垂直入射面所占比例大
- 折射光也是**部分偏振光**，平行入射面所占比例大
- 偏振化程度与入射角相关

当入射角满足一特定角度 i_B 时，反射光也为线偏振光，且**振动方向与入射面垂直(点光)**，但折射光仍保持部分偏振(点线光)，这个角 i_B 称为**布鲁斯特角**，且与折射角 r 的和为 $\pi/2$ ，即：

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

其中 n_2 表示射入介质的折射率

记为玻璃除以空气

若自然光以布鲁斯特角入射，折射光的平行成分会逐渐增大。若叠加多块玻璃，最后折射出来的光也是线偏振光，偏振方向同入射面

15.4-15.5 散射光偏振和双折射现象

在某些具有**各向异性**的晶体中光发生折射，会产生**双折射现象**，其中符合折射定律的光称为**O 光**，不符合折射定律的光称为**E 光**。**光轴**是双折射晶体中的一个特殊方向，沿此方向入射不会产生双折射现象：

- O 光的速度不管沿晶体哪个方向，速度不变，折射率固定为 n_0
- E 光的速度随着入射角度发生变化，具体来说，设 θ 是 E 光传播方向与光轴的夹角，则折射率和速度随 θ 变化，且 $n_e(\theta)$
- 特别地，在光轴方向，O 光和 E 光速度相等；垂直于光轴方向，O 光和 E 光速度差异最大。**垂直于光轴入射，也不会分出两束光，但是两束光的速度受到两个折射率影响**

晶体可以分为：

- **正单轴晶体**和**负单轴晶体**，前者 $n_e < n_0, v_e > v_0$ ，后者 $n_e > n_0, v_e < v_0$
- **单轴晶体**和**双轴晶体**，分别具有一个和两个光轴

包含晶体光轴以及晶体表面的法线的平面叫做晶体的**主截面**（由光轴和表面法线形成的平面），由光轴和晶体内光线组成的平面叫做该光线的**主平面**，分为 O 光主平面和 E 光主平面

O 光总在入射面内，而 E 光一般不在入射面内；特别地，当入射光位于晶体主截面时，O 光和 E 光主平面重合

双折射得到的 O 光和 E 光都是**线偏振光**，且 O 光振动方向垂直于其主平面，E 光振动方向平行于其主平面

注意：

1. 光的电场强度震动方向就是其偏振方向

2. O 光和 E 光的**偏振方向**始终垂直，但**传播方向**只有沿着光轴平行 (不是垂直！)